មេរៀនទី

3 ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប

ខគ្គុបំណង

- បកស្រាយចំណោទនិងបង្ហាញសញ្ញាណចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប
- ធ្វើប្រមាណវិធីលើចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប
- ដោះស្រាយចំណោទលើចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ។

1. សញ្ញាណចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប

តើវិធីដកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគ្រប់ករណីឬទេ ?

ឧទាហរណ៍ 1 $7 - 5 = 2$

$7 - 6 = 1$

$7 - 7 = 0$

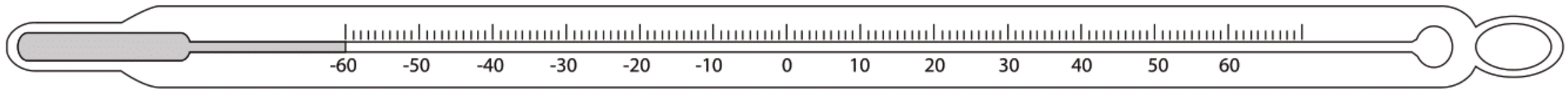
$7 - 8 = ?$

បើគេមានតែចំនួនគត់ វិធីដកមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន កាលណាតួទីមួយតូចជាងតួទីពីរ ។ ហេតុនេះ ដើម្បីឱ្យវិធីដកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានគ្រប់ករណី គេត្រូវបង្កើតចំនួនគត់ ដែលមានសញ្ញាដកនៅពីមុខហៅថា ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបអវិជ្ជមាន ។

គេបាន $7 - 8 = -1$, $7 - 9 = -2$, $7 - 10 = -3$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 អ្នកឧតុនិយមនៅរដ្ឋអាឡាស្កានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាឃើញថា សីតុណ្ហភាពដែលត្រជាក់បំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងនៅខែ មករា ឆ្នាំ 1971 គឺមានសីតុណ្ហភាព $60°C$ ក្រោមសូន្យ ។

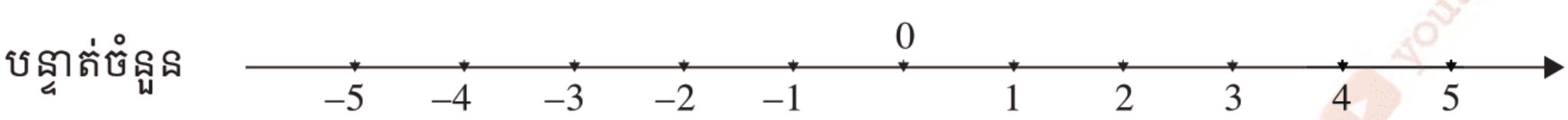
សីតុណ្ហភាព $60°C$ ក្រោមសូន្យ តាងដោយ $-60°C$ ។ ចំនួនអវិជ្ជមាន -60 ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ។



ជាទូទៅ ចំនួន ... , –3 , –2 , –1 , 0 , 1 , 2 , 3,... ហៅថាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីប ។

សម្គាល់ គេអាចសរសេរចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបវិជ្ជមានដោយគ្មានសញ្ញា + នៅពីមុខក៏បានដែរដូចជា 1, 2, 3,... ចំណែក 0 ជាចំនួនមិនវិជ្ជមាននិងមិនអវិជ្ជមាន ។

គេមានបន្ទាត់មួយដែលមានទិសដៅ ។ នៅលើបន្ទាត់នេះគេក្រិតយកឯកតាស្មើៗគ្នាហៅថា បន្ទាត់ចំនួន ។



ក្នុងការអនុវត្ត :

- គេប្រើចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបវិជ្ជមានសម្រាប់សម្គាល់ប្រាក់ចំណេញ សីតុណ្ហភាពលើសូន្យអង្សា កាលបរិច្ឆេទខាងមុខ ឬទីតាំងនៅខាងស្តាំ ... ។
- គេប្រើចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបអវិជ្ជមានសម្រាប់សម្គាល់ប្រាក់ខាត សីតុណ្ហភាពក្រោមសូន្យអង្សា កាលបរិច្ឆេទកន្លងទៅ ឬទីតាំងនៅខាងឆ្វេង ... ។

លំហាត់គំរូ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីតុល្យភាពនៃប្រាក់ខាតនិងប្រាក់ចំណេញគិតជាម៉ឺនរៀលក្នុងហាងប្តូរប្រាក់មួយ ។

ថ្ងៃ	ចន្ទ	**អង្គារ**	ពុធ	ព្រហស្បតិ៍	សុក្រ	សៅរ៍	**អាទិត្យ**
ប្រាក់គិតជាម៉ឺនរៀល	–4	+ 2	+ 3	–2	–3	+ 5	+ 7

ពិពណ៌នាជួរឈរសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍ ។

ចម្លើយ
- នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បង្ហាញថា ហាងនោះបានខាតអស់ប្រាក់ 2 ម៉ឺនរៀល ។
- នៅថ្ងៃសៅរ៍បង្ហាញថា ហាងនោះចំណេញបានប្រាក់ 5 ម៉ឺនរៀល ។

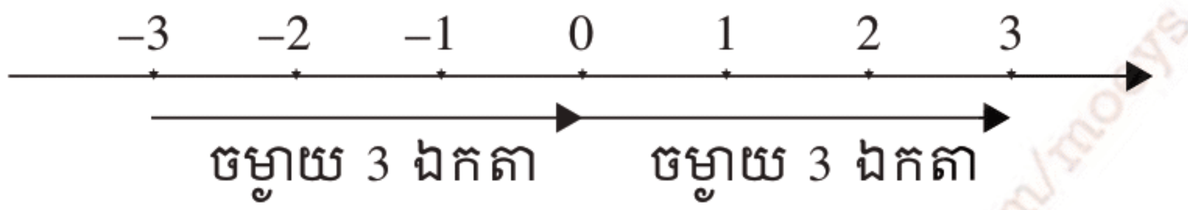
ប្រតិបត្តិ ក្នុងចំណោមចំនួន 0.4 , $\frac{1}{2}$, –5 , + 1.2 , –9 , –1 , 0 , 3 , 5 និង 46 តើចំនួនណាជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបវិជ្ជមាននិងចំនួនណាជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបអវិជ្ជមាន ។

facebook.com/groups/moeys.gov.kh
www.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. តម្លៃដាច់ខាតនិងលំដាប់នៃចំនួនគត់រឹទ្ធាទីប

2.1 តម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនគត់រឹទ្ធាទីប

ឧទាហរណ៍ នៅលើបន្ទាត់ចំនួន



ចម្ងាយពី 3 ទៅ 0 ស្មើនឹង 3 ឯកតា ហើយចម្ងាយពី –3 ទៅ 0 ស្មើនឹង 3 ឯកតាដែរ ។

សន្និដ្ឋាន តម្លៃដាច់ខាតនៃមួយចំនួន គឺជាចម្ងាយពីចំនួននោះទៅគល់ 0 ។

តម្លៃដាច់ខាតនៃ a គេកំណត់សរសេរ $|a|$ ដែល $|a| = \begin{cases} a & \text{បើ } a \geq 0 \\ -a & \text{បើ } a < 0 \end{cases}$ ។

ឧទាហរណ៍ $|-3| = 3$, $|3| = 3$, $|0| = 0$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាតម្លៃដាច់ខាតនៃ –25 , 13 និង + 10 ។

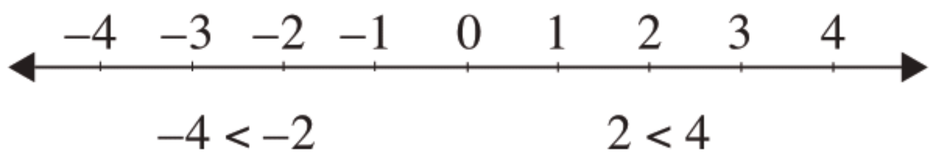
ចម្លើយ តម្លៃដាច់ខាតនៃ –25 គឺ $|-25| = 25$ តម្លៃដាច់ខាតនៃ 13 គឺ $|13| = 13$ ។

តម្លៃដាច់ខាតនៃ + 10 គឺ $|+10| = 10$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាតម្លៃដាច់ខាត $|-5|$, $|7|$ និង $|+34|$ ។

2.2 លំដាប់នៃចំនួនគត់រឹទ្ធាទីប

ឧទាហរណ៍ នៅលើបន្ទាត់ចំនួន



គេឃើញថា $2 < 4$

ហើយ $-4 < -2$ ។

សន្និដ្ឋាន

- ចំពោះចំនួនវិជ្ជមាន ចំនួនដែលមានតម្លៃដាច់ខាតធំ ជាចំនួនធំជាង ។
- ចំពោះចំនួនអវិជ្ជមាន ចំនួនដែលមានតម្លៃដាច់ខាតតូច ជាចំនួនធំជាង ។
- ចំនួនដែលស្ថិតនៅខាងស្តាំធំជាង ចំនួនដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេង ។

លំហាត់គំរូ a និង b ជាពីរចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបអវិជ្ជមានដែល $a > b$ ។ ប្រៀបធៀប $|a|$ និង $|b|$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចម្លើយ ឧបមាថា $a = -2$ ហើយ $b = -4$ ដែល $a > b$

តែ $|a| = |-2| = 2$, $|b| = |-4| = 4$ នាំឱ្យ $|a| < |b|$

ដូចនេះ បើ a និង b ជាពីរចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបអវិជ្ជមាន ដែល $a > b$ នោះ $|a| < |b|$ ។

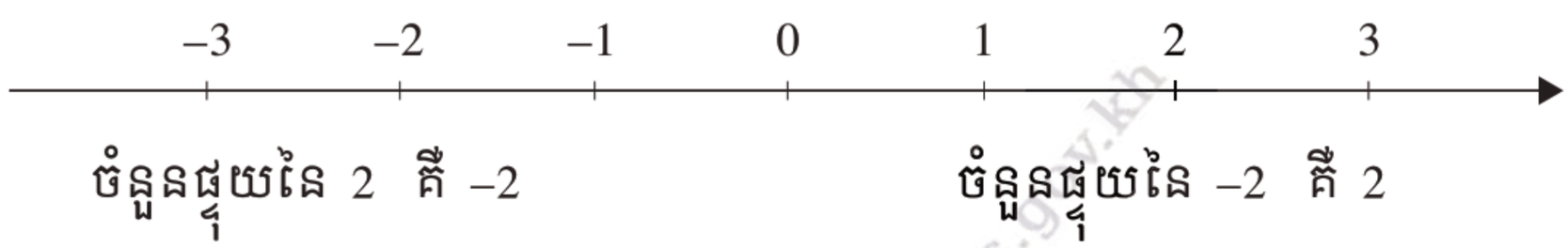
ប្រតិបត្តិ សរសេរចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប -10 , -20 , 3 , 7 , -1 , -40 , 9 , 4 , 0 , 2 ។

ក. តាមលំដាប់ឡើង ខ. តាមលំដាប់ចុះ ។

3. ចំនួនផ្ទុយនិងការដៅចំណុចលើបន្ទាត់ចំនួន

3.1 ចំនួនផ្ទុយ

សង្កេតនៅលើបន្ទាត់ចំនួន គេដាក់សញ្ញា ($-$) ពីមុខមួយចំនួន ដើម្បីសំគាល់ចំនួនផ្ទុយនៃចំនួននោះ ។



ឧទាហរណ៍ $-(2)$ ជាចំនួនផ្ទុយនៃ 2 ដូចនេះ $-(2) = -2$

$-(-2)$ ជាចំនួនផ្ទុយនៃ -2 ដូចនេះ $-(-2) = 2$ ។

ជាទូទៅ $-(a) = -a$ ហើយ $-(-a) = a$

លំហាត់គំរូ ដៅចំនួន $-(-1)$ $-(4)$ និង $-[-(-3)]$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួន ។

ចម្លើយ $-(-1) = 1$, $-(4) = -4$, $-[-(-3)] = -3$ ។

ប្រតិបត្តិ ចូរបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់

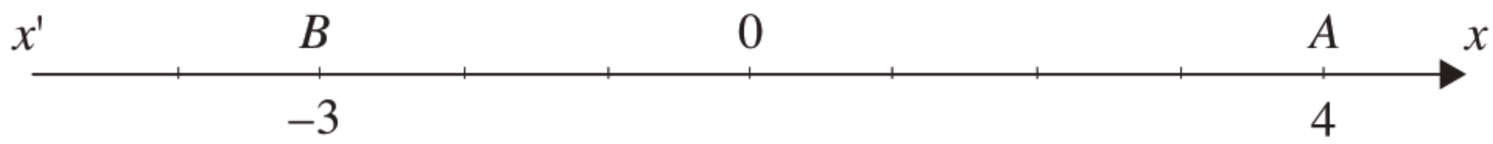
ក. $-(-15) =$ ☐ ខ. $-[-(\ \ +8)] =$ ☐ ។

3.2 ការដៅចំណុចលើបន្ទាត់ចំនួន

នៅលើបន្ទាត់ចំនួន ដែលគេតាងដោយ $x'x$

A ជាចំណុចនៃកន្លះបន្ទាត់ Ox ដែល $OA = 4$ ហើយ B ជាចំណុចនៃកន្លះបន្ទាត់ Ox' ដែល $OB = 3$

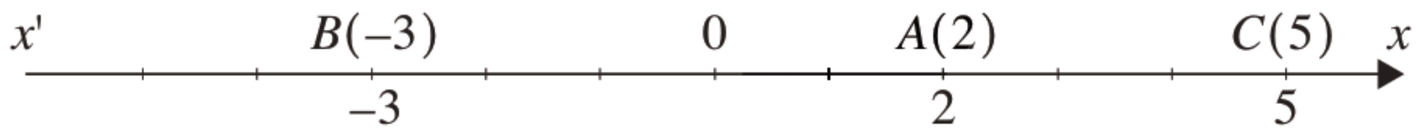
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys



- ចំណុច A ស្ថិតនៅត្រង់ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបវិជ្ជមាន 4 គេសរសេរ $A(4)$ អានថាចំណុច A មានអាប់ស៊ីស 4
- ចំណុច B ស្ថិតនៅត្រង់ចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបអវិជ្ជមាន -3 គេសរសេរ $B(-3)$ អានថាចំណុច B មានអាប់ស៊ីស -3 ។

លំហាត់គំរូ ដៅចំណុច $A(2)$, $B(-3)$ និង $C(5)$ នៅលើបន្ទាត់ចំនួន $x'x$ រួចគណនាប្រវែង AB , AC ។

ចម្លើយ បន្ទាត់ចំនួន



$$AB = OA + OB$$
$$= |2| + |-3|$$
$$= 2 + 3$$
$$= 5 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $AB = 5$ ឯកតាប្រវែង

$$AC = OC - OA$$
$$= |5| - |2|$$
$$= 5 - 2$$
$$= 3 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $AC = 3$ ឯកតាប្រវែង ។

ប្រតិបត្តិ នៅលើបន្ទាត់ចំនួនដែលមានគល់ O ។

ក. ដៅចំណុច $A(-3)$, $B(-1)$, $C(4)$ និង $D(2)$

ខ. គណនាប្រវែង AB និង BD ។

4. វិធីបូកនិងវិធីដកចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប

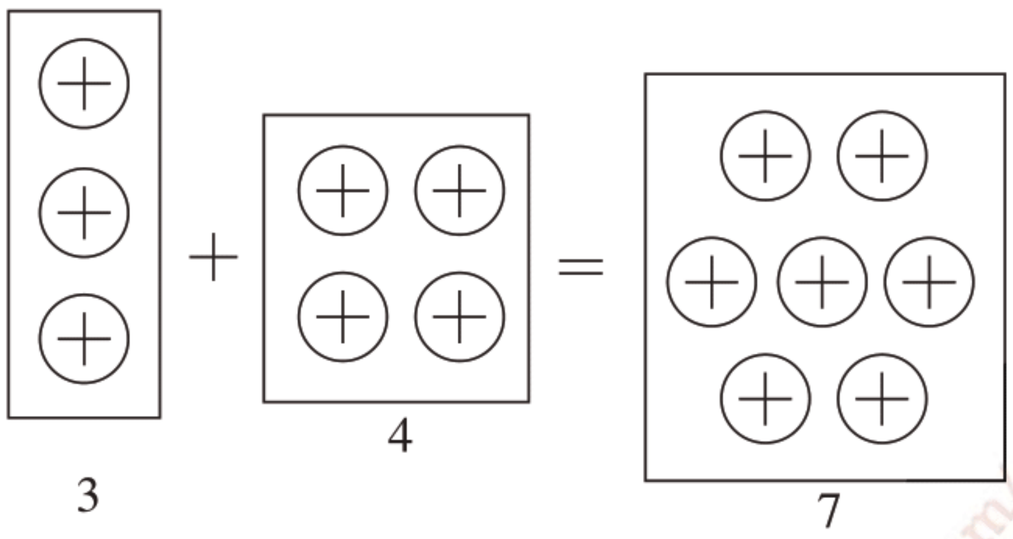
4.1 វិធីបូកចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប

មានវិធីផ្សេងគ្នា ដែលគេអាចបកស្រាយផលបូកនៃចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ។

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផលបូក $3+4$ ។

ដំបូងត្រូវតាងឃ្លីបូកតំណាងឱ្យចំនួនវិជ្ជមាន ហើយឃ្លីដកតំណាងឱ្យចំនួនអវិជ្ជមាន ។

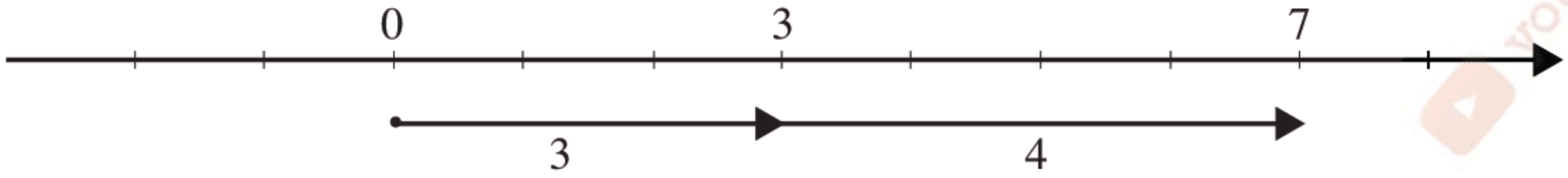
- គេត្រូវការឃ្លីបូក 3 គ្រាប់និងឃ្លីបូក 4 គ្រាប់ទៀត (រូបខាងស្តាំ) ។



- ទាំងអស់មានឃ្លីបូកចំនួន 7 គ្រាប់ ។

ហេតុនេះ $3+4=7$ ។

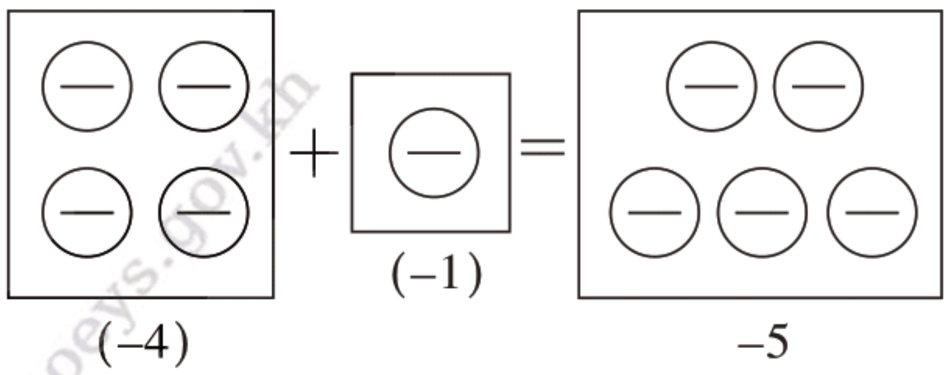
ម្យ៉ាងទៀតគេអាចបកស្រាយផលបូកដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន ។



ហេតុនេះ $3+4=7$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផលបូក $(-4)+(-1)$ ។

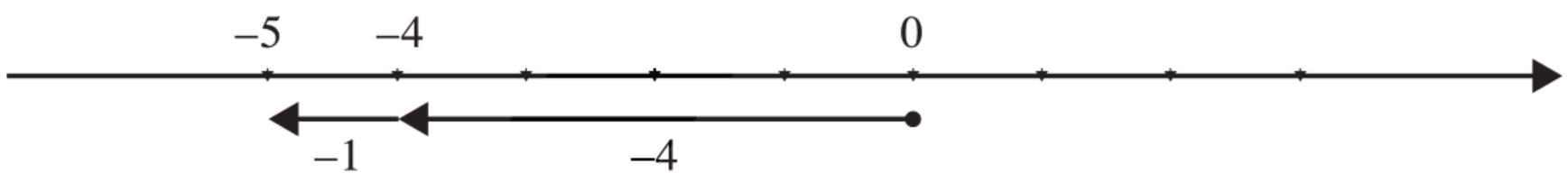
- គេត្រូវការឃ្លីដក 4 គ្រាប់និងឃ្លីដកមួយគ្រាប់ទៀត (រូបខាងស្តាំ) ។



- ទាំងអស់មានឃ្លីដកចំនួន 5 គ្រាប់ ។

ហេតុនេះ $(-4)+(-1)=-5$ ។

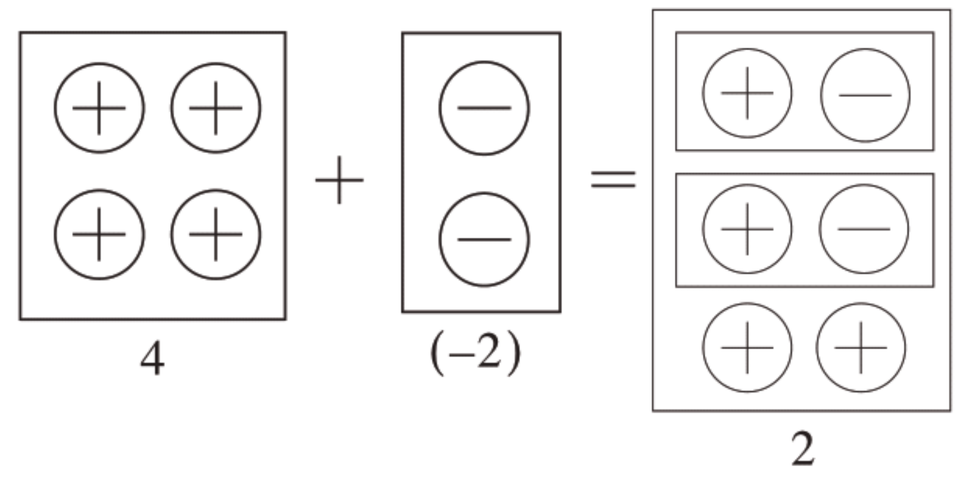
បកស្រាយផលបូកដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន



ហេតុនេះ $(-4)+(-1)=-5$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 គណនាផលបូក $4+(-2)$ ។

- គេត្រូវការឃ្លីបូក 4 គ្រាប់និងឃ្លីដក 2 គ្រាប់ ។ ក្នុងករណីនេះគេសន្មតថាឃ្លីបូក 1 និងឃ្លីដក 1 ស្មើនឹងសូន្យ ។



- ឃ្លីបូក 2 ដែលនៅសល់ជាចម្លើយ (រូបខាងស្តាំ) ។

ហេតុនេះ $4+(-2)=2$ ។

វិធាន

1. ផលបូកពីរចំនួនគត់វ៉ឺឡាទីបវិជ្ជមាន ជាចំនួនវិជ្ជមាន ហើយផលបូកស្មើនឹងផលបូកតម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនទាំងពីរ ។
2. ផលបូកពីរចំនួនគត់វ៉ឺឡាទីបអវិជ្ជមាន ជាចំនួនអវិជ្ជមាននៃផលបូកតម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនទាំងពីរ ។
3. ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់វ៉ឺឡាទីបមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា មានសញ្ញាដូចតួដែលមានតម្លៃដាច់ខាតធំជាងគេ ហើយផលបូកស្មើនឹងផលដកតម្លៃដាច់ខាតនៃចំនួនទាំងពីរ ។

ឧទាហរណ៍ គណនាផលបូកនៃចំនួន $(-7)+4$, $(-2)+(-9)$ និង $15+(-10)$ ។

- $(-7)+4 = -3$ ប្រើវិធានទី 3
- $(-2)+(-9) = -11$ ប្រើវិធានទី 2
- $15+(-10) = 5$ ប្រើវិធានទី 3 ។

លំហាត់គំរូ កាលពីបីថ្ងៃមុន សំបានខ្ចីលុយបងស្រីរបស់គាត់ 5000 រៀល ថ្ងៃនេះសំបានសងបងស្រីគាត់វិញ 3000 រៀល ។ តើសំនៅជំពាក់លុយបងស្រីគាត់ប៉ុន្មានរៀលទៀត ?

ចម្លើយ សំខ្ចីបងស្រីគាត់ 5000 រៀល តាងដោយ -5000 ហើយគាត់សងវិញ 3000 រៀល តាងដោយ $+3000$ ។

គេបាន $-5000+3000 = -2000$

ដូចនេះ សំនៅជំពាក់លុយបងស្រីគាត់ចំនួន 2000 រៀលទៀត ។

ប្រតិបត្តិ បំពេញចន្លោះខាងក្រោម

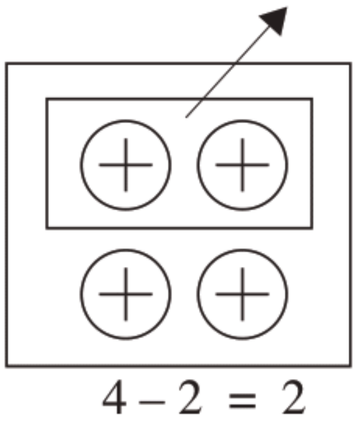
ក. $-10+(\ldots) = -14$ ខ. $(\ldots)+(-3) = 4$ គ. $8+(\ldots) = 5$ ។

4.2 វិធីដកចំនួនគត់វ៉ឺឡាទីប

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាផលដក $4-2$ ។

- យើងមានឃ្លីបូក 4 គ្រាប់ ដែលតំណាងឱ្យចំនួន 4 ។
- យកឃ្លីបូក 2 គ្រាប់ចេញជាលទ្ធផលនៅសល់ឃ្លីបូក 2 ជាចម្លើយ ។

ដូចនេះ $4-2 = 2$ ។

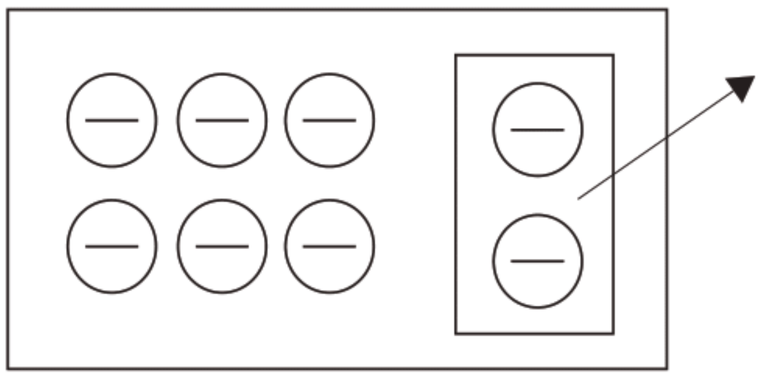


facebook.com/krou.moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផលដក $(-8)-(-2)$ ។

- គេមានឃ្លីដក 8 គ្រាប់ ដែលតំណាងឱ្យចំនួន -8
- យកឃ្លីដក 2 គ្រាប់ចេញជាលទ្ធផលនៅសល់ឃ្លីដក 6 គ្រាប់ ។

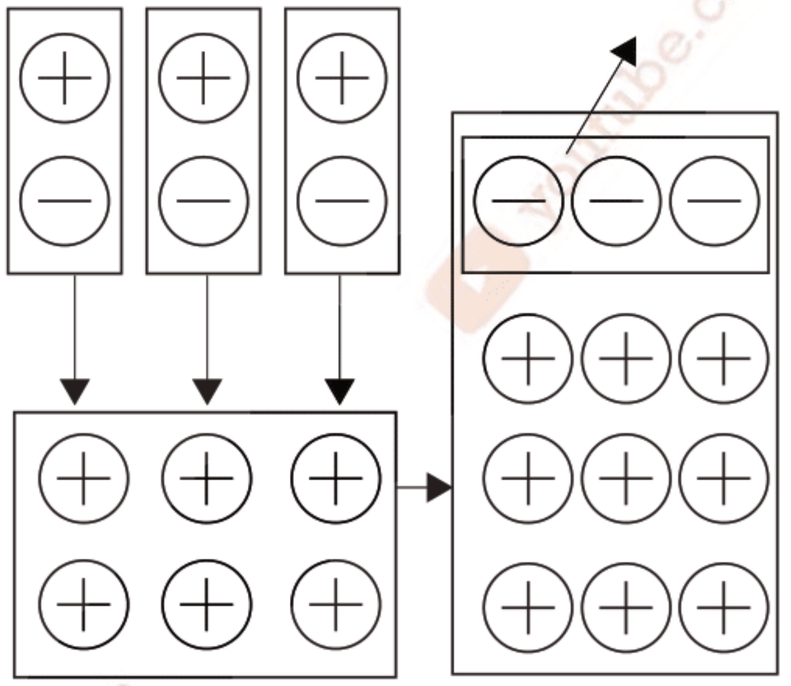
ដូចនេះ $(-8)-(-2)=-6$ ។



$-8-(-2)=-6$

ឧទាហរណ៍ 3 គណនាផលដក $6-(-3)$ ។

- គេមានឃ្លីបូក 6 គ្រាប់ដែលតំណាងឱ្យចំនួន 6 ហើយគេគ្មានឃ្លីដកសម្រាប់យកចេញទេ ។
- ដើម្បីឱ្យប្រមាណវិធីអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន គេត្រូវបន្ថែមឃ្លីបូកនិងដក 3 គូ (រូបខាងស្តាំ) ។
- យកឃ្លីដក 3 គ្រាប់ចេញនៅសល់ឃ្លីបូក 9 ជាចម្លើយ ។ ដូចនេះ $6-(-3)=9$ ។



សង្ខេប

$$6-(-3)=6\underbrace{-(-3)+(-3)}_{0}+(\ +3)=6+(\ +3)$$

$$(-5)-(\ +2)=(-5)\underbrace{-(\ +2)+(\ +2)}_{0}+(-2)=(-5)+(-2)$$

វិធាន ដើម្បីដកចំនួនគត់រឹឡាទីប គេត្រូវបូកចំនួនផ្ទុយរបស់វា ។

ឧទាហរណ៍ $(-3)-(7)=(-3)+(-7)=-10$

$(-11)-(-5)=(-11)+(5)=-6$ ។

តាមឧទាហរណ៍ខាងលើ គេអាចទាញបានជាទូទៅ :

$+(\ +a)=a$
$-(-a)=a$
$+(-a)=-a$
$-(\ +a)=-a$

លំហាត់គំរូ 1 គណនាចំនួនខាងក្រោម

ក. $A=5-(8)-(-3)+(-2)$ ខ. $(m+2)-(4-m-5)$ បើ $m=2$ ។

facebook.com/moeys
moeys.gov.kh

ចម្លើយ ក. $A = 5-8+3-2 = \underbrace{5-8}+3-2 = -\underbrace{3+3}_{0}-2 = -2$ ។ ដូចនេះ $A = -2$ ។

ខ. $(m+2)-(4-m-5) = (2+2)-(4-2-5)$

$= 4-(-3)$

$= 4+3 = 7$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនេយ្យករប្រើរូបមន្ត $P = I-E$ ដើម្បីគណនាប្រាក់ចំណេញ P ដែល I ជាប្រាក់ចំណូល ហើយ E ជាប្រាក់ចំណាយ ។

ក. គណនា P បើ $I = 5$ លានរៀល និង $E = 7$ លានរៀល

ខ. បកស្រាយចម្លើយដែលរកឃើញនៅសំណួរ ក ។

ចម្លើយ ក. $P = I-E = 5-7 = -2$

ខ. $P = -2$ បានន័យថាខាត 2 លានរៀល ។

ប្រតិបត្តិ គណនាផលដកខាងក្រោម :

ក. $(-12)-(3)$ ខ. $5-(-4)-(8)$ គ. $25-(12)-(-5)$ ។

5. វិធីគុណ និងវិធីចែកចំនួនគត់រឹង្គាទីប

5.1 វិធីគុណចំនួនគត់រឹង្គាទីប

សង្កេត $4\times 3 = \underbrace{3+3+3+3}_{4\text{ តួ}} = 12$

$4\times(-3) = \underbrace{(-3)+(-3)+(-3)+(-3)}_{4\text{ តួ}} = -12$ ។

គេអាចប្តូរលំដាប់នៃកត្តា ហើយផលគុណនៅដដែលដូចជា $(-3)\times(4) = -12$ ។

គេសង្កេតឃើញថា

- ផលគុណជាចំនួនវិជ្ជមាន កាលណាតួទាំងពីរមានសញ្ញាដូចគ្នា ។
- ផលគុណជាចំនួនអវិជ្ជមាន កាលណាតួទាំងពីរមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ $(-2)\times(5) = -10$

$6\times(-4) = -24$

$(-1)\times(8) = -8$ ។

ឥទ្ធ្បូវនេះគេសិក្សាផលគុណដែលមានកត្តាទាំងពីរជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។ ដើម្បីគណនា $(-4)\times(-3)$ គេត្រូវគណនា $4\times(-3)$ ជាមុនសិន រួចគ្រាន់តែប្តូរសញ្ញាលទ្ធផលរបស់វា ។

$4\times(-3)=-12$ ដូចនេះ $(-4)\times(-3)=12$ ។

គេសង្កេតឃើញថា

- ផលគុណជាចំនួនវិជ្ជមាន កាលណាតួទាំងពីរជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។

វិធាននៃវិធីគុណ

$$(+)\times(+)\rightarrow(+)$$
$$(-)\times(+)\rightarrow(-)$$
$$(+)\times(-)\rightarrow(-)$$
$$(-)\times(-)\rightarrow(+)$$

សម្គាល់ - ជួនកាលគេសរសេរ $(4)(3)$ មានន័យថា 4×3 ។

- មួយចំនួនគុណនឹងសូន្យ ស្មើនឹងសូន្យ ។ ឧទាហរណ៍ : $(-3)\times0=0$ ។

លំហាត់គំរូ ក. គណនាផលគុណ $A=(-2)(-5)(-4)$ និង $B=5(-2)(-8)$

ខ. បំពេញចន្លោះ $(\ldots\ldots)(-9)=-72$ និង $(-4)(\ldots\ldots)=20$ ។

ចម្លើយ ក. $A=(-2)(-5)(-4)$

$=(\underbrace{-2)(-5}})(-4)$

$=10(-4)$

$=-40$

ដូចនេះ $A=-40$ ។

$B=5(-2)(-8)$

$=\underbrace{5(-2}})(-8)$

$=(-10)(-8)$

$=80$

ដូចនេះ $B=80$ ។

ខ. $(8)(-9)=-72$ និង $(-4)(-5)=20$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាផលគុណនៃចំនួនខាងក្រោម :

ក. $(-20)(3)$ ខ. $(-6)(-6)$ គ. $(-5)\times0$ ឃ. $(-6)(3)(-4)(2)$ ។

5.2 វិធីចែកចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីប

ដើម្បីធ្វើវិធីចែកចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីប គេត្រូវផ្អែកលើវិធីគុណចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីប ។

$6\div3$ គេអាចសរសេរ $\frac{6}{3}$

$\frac{6}{3}=(\ )$ មានន័យថា $(\ )\times3=6$ គេដឹងថា $(2)\times3=6$ ហេតុនេះ $\frac{6}{3}=2$ ។

$\frac{6}{-3}=(\ )$ មានន័យថា $(\ )\times(-3)=6$ គេដឹងថា $(-2)(-3)=6$ ហេតុនេះ $\frac{6}{-3}=-2$ ។

$\frac{-6}{3} = (\ )$ មានន័យថា $(\ ) \times (3) = -6$ គេដឹងថា $(-2)(3) = -6$ ហេតុនេះ $\frac{-6}{3} = -2$ ។

$\frac{-6}{-3} = (\ )$ មានន័យថា $(\ ) \times (-3) = -6$ គេដឹងថា $(2)(-3) = -6$ ហេតុនេះ $\frac{-6}{-3} = 2$ ។

ដូចវិធីគុណដែរ

- តម្លៃផលចែកជាផលចែកនៃតម្លៃដាច់ខាត
- ផលចែកជាចំនួនវិជ្ជមាន កាលណាតួទាំងពីរមានសញ្ញាដូចគ្នា
- ផលចែកជាចំនួនអវិជ្ជមាន កាលណាតួទាំងពីរមានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា ។

វិធាននៃវិធីចែក

$$\frac{(+)}{(+)} \to (+) \quad , \quad \frac{(-)}{(-)} \to (+)$$

$$\frac{(+)}{(-)} \to (-) \quad , \quad \frac{(-)}{(+)} \to (-)$$

ចំណាំ
- សូន្យចែកនឹងមួយចំនួនមិនសូន្យ បានផលចែកសូន្យ ។
- គេមិនអាចយកមួយចំនួនចែកនឹងសូន្យបានទេ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផលចែក :

ក. $\frac{-20+4}{2}$ ខ. $\frac{-10}{3-5}$ គ. $\frac{[4-(-10)]}{-7}$ ។

ចម្លើយ

ក. $\frac{-20+4}{2} = \frac{-16}{2} = -8$

ខ. $\frac{-10}{3-5} = \frac{-10}{-2} = 5$

គ. $\frac{[4-(-10)]}{-7} = \frac{4+10}{-7} = \frac{14}{-7} = -2$ ។

ប្រតិបត្តិ

ក. គណនាផលចែក $\frac{-40416}{-165-256}$ និង $\frac{-2729+583}{-29}$ ។

ខ. ចូរបំពេញចន្លោះ $\frac{-40}{(\ldots)} = -4$ និង $\frac{(\ldots)}{-6} = 7$ ។

6. លំដាប់នៃប្រមាណវិធី

6.1 ប្រមាណវិធីដែលមានតួបូកនិងដក

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាកន្សោមលេខ $30+17-20$, $21-7+3$ និង $8-14+(-5)-(-2)$ ។

$30+17-20 = \underbrace{30+17}-20 = 47-20 = 27$

$21-7+3 = \underbrace{21-7}+3 = 14+3 = 17$

$8-14+(-5)-(-2) = \underbrace{8-14}+(-5)-(-2) = -6+(-5)-(-2) = -11+2 = -9$

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាកន្សោមលេខ $32-(10+5)$ និង $-18+[15-(-4)]$ ។

$$32-(10+5)=32-\underbrace{(10+5)}=32-15=17$$

$$-18+[15-(-4)]=-18+\underbrace{[15-(-4)]}=-18+(15+4)=-18+19=1 \quad ។$$

ជាទូទៅ បើកន្សោមលេខមានតែវិធីបូកនិងដក (គ្មានវង់ក្រចក) នោះប្រមាណវិធីត្រូវធ្វើពីឆ្វេងទៅស្តាំ តែបើមានវង់ក្រចកត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកមុន ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាកន្សោមលេខ

ក. $6-5+4-3$ ខ. $6-(5+4-3)$ គ. $6-(5+4)-3$ ។

ចម្លើយ ក. $6-5+4-3=\underbrace{6-5}+4-3=1+4-3=5-3=2$

ខ. $6-(5+4-3)=6-(9-3)=6-6=0$

គ. $6-(5+4)-3=6-9-3=-3-3=-6$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ឆ្នាំ 1998 ជាឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនលក់ភេសជ្ជៈទើបដំណើរការដំបូង គេដឹងថានៅត្រីមាសទី 1 ក្រុមហ៊ុនខាតអស់ប្រាក់ 50 000 ម៉ឺនរៀល ត្រីមាសទី 2 ក្រុមហ៊ុនខាតអស់ប្រាក់ 20 000 ម៉ឺនរៀល ត្រីមាសទី 3 ក្រុមហ៊ុនចំណេញប្រាក់ 30 000 ម៉ឺនរៀល ហើយត្រីមាសទី 4 ក្រុមហ៊ុនបានចំណេញប្រាក់ 65 000 ម៉ឺនរៀល ។

ក. តើក្រុមហ៊ុនខាត ឬចំណេញនៅដំណាច់ឆ្នាំ 1998 ?

ខ. បើខាត តើខាតប៉ុន្មានរៀល ? ហើយបើចំណេញ តើចំណេញប៉ុន្មានរៀល ?

ចម្លើយ ក. ខាតតាងដោយសញ្ញាអវិជ្ជមាន ហើយចំណេញតាងដោយវិជ្ជមាន

គេបាន $-50\ 000-20\ 000+30\ 000+65\ 000=25\ 000$ ម៉ឺនរៀល

ខ. ដោយលទ្ធផលជាចំនួនវិជ្ជមាន ដូចនេះក្រុមហ៊ុនចំណេញប្រាក់ 25000 ម៉ឺនរៀលនៅដំណាច់ឆ្នាំ 1998 ។

ប្រតិបត្តិ គណនាកន្សោមលេខខាងក្រោម :

ក. $13-4+7$ ខ. $13-(4+7)$ គ. $(12+5)+8$ ឃ. $12+(5+8)$ ។

6.2 ប្រមាណវិធីដែលមានតែគុណនិងចែក

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាកន្សោមលេខ $5 \times (-3) \times 2$, $30 \div 5 \times 2$, $800 \div 100 \div (-4)$ និង $10 \times 14 \div 7$ ។

$5 \times (-3) \times 2 = (-15) \times 2 = -30$, $30 \div 5 \times 2 = 6 \times 2 = 12$

$800 \div 100 \div (-4) = 8 \div (-4) = -2$, $10 \times 14 \div 7 = 140 \div 7 = 20$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាកន្សោម $5 \times [(-3) \times 2]$ និង $800 \div [100 \div (-4)]$ ។

$5 \times [(-3) \times 2] = 5 \times (-6) = -30$ $800 \div [100 \div (-4)] = 800 \div (-25) = -32$ ។

ជាទូទៅ បើកន្សោមលេខមានតែវិធីគុណនិងចែក (គ្មានវង់ក្រចក) នោះប្រមាណវិធីត្រូវធ្វើពីឆ្វេងទៅស្តាំ តែបើមានវង់ក្រចកត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីក្នុងវង់ក្រចកមុន ។

លំហាត់គំរូ គណនាកន្សោមលេខ $8 \times 10 \div 5$, $12 \times 6 \div 4 \times 2$ និង $12 \times 6 \div (4 \times 2)$ ។

ចម្លើយ $8 \times 10 \div 5 = 80 \div 5 = 16$, $12 \times 6 \div 4 \times 2 = 72 \div 4 \times 2 = 18 \times 2 = 36$,

$12 \times 6 \div (4 \times 2) = 72 \div (8) = 9$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាកន្សោមលេខខាងក្រោម :

ក. $[5 \times (-3)] \times 2$ ខ. $[5 \times (-3) \times 2]$ គ. $1000 \div 100 \div 10$ ឃ. $40 \div (40 \div 10)$ ។

6.3 ប្រមាណវិធីចម្រុះ

ឧទាហរណ៍ គណនាកន្សោមលេខ $6 + 5 \times 7$, $25 - 5 \times 5$, $18 - 10 \div 2$ និង $20 \div 4 + 6$ ។

$6 + 5 \times 7 = 6 + 35 = 41$, $25 - 5 \times 5 = 25 - 25 = 0$

$18 - 10 \div 2 = 18 - 5 = 13$, $20 \div 4 + 6 = 5 + 6 = 11$ ។

ជាទូទៅ បើកន្សោមលេខមានប្រមាណវិធីចម្រុះ (គ្មានវង់ក្រចក) នោះគេត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីគុណ ឬចែកមុន ។

លំហាត់គំរូ គណនាកន្សោមលេខ

$[16 \div (3 + 5)] - (2 \div 2 + 3)$ និង $\{[1 + (2 - 3) \times 4] \times 5\} \times (6 - 7)$ ។

ចម្លើយ $[16 \div (3 + 5)] - (2 \div 2 + 3) = (16 \div 8) - (1 + 3) = 2 - 4 = -2$ ។

$\{[1 + (2 - 3) \times 4] \times 5\} \times (6 - 7) = \{[1 + (-1) \times 4] \times 5\} \times (-1) = [(1 - 4) \times 5] \times (-1)$

$= [(-3) \times 5] \times (-1) = (-15) \times (-1) = 15$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ គណនាកន្សោមលេខខាងក្រោម ៖

ក. $[2-3(5+4)]-(6+5\times 2)$ ខ. $[4+(4\div 4)](4)$ គ. $[(35-7)(4+6)]\div 2$ ។

? លំហាត់

1. សរសេរចំនួនគត់វិទ្យាទីប -7 , 5 , -10 , 0 , -22 , 3 , 8 , -2 , 9 , 1 , 23 , 34 , -13 ។

   ក. តាមលំដាប់ឡើង ខ. តាមលំដាប់ចុះ ។

2. ដៅចំណុច $A(-4)$, $B(-6)$, $C(3)$ និង $D(5)$ លើបន្ទាត់ចំនួន រួចគណនាប្រវែង AB , AC និង BC ។

3. បំពេញសមភាពខាងក្រោម ៖

   ក. $|-4| = \ldots$ ខ. $|+2| = \ldots$

   គ. $a = -7$ និង b ជាចំនួនផ្ទុយនៃ a នោះ $|b| = \ldots$ ។

4. គណនាផលបូកខាងក្រោម ដោយប្រើបន្ទាត់ចំនួន

   ក. $4+6$ ខ. $-5+(-2)$ គ. $+7+(-3)$ ឃ. $0+5$ ង. $(-4)+3$ ។

5. បំពេញចន្លោះក្នុងសមភាពខាងក្រោម ៖

   ក. $9+\ldots = 0$ ខ. $5+\ldots = 2$ គ. $-8+\ldots = -12$

   ឃ. $15+\ldots = -18$ ង. $-6+5+\ldots = -3$ ច. $-7+(-3)+\quad = -12$ ។

6. គណនាផលដក

   ណែនាំ ៖ $10-6 = 10+(-6)$ ឬ $15-(-9) = 15+(9)$

   ក. $7-4$ ខ. $17-22$ គ. $-10-3$ ឃ. $20-(-5)$

   ង. $-12-(-10)$ ច. $-13-5$ ឆ. $23-(-3)$ ។

7. គណនាកន្សោមលេខខាងក្រោម ៖

   ក. $-22+10-(-7)$ ខ. $4-12+(-6)$ គ. $7-(-6)+4$

   ឃ. $-8-(-2)+1$ ង. $-4-6+(-5)$ ច. $5-11-(-8)$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

8. គណនា រួចប្រៀបធៀប :

ក. $10-3$ និង $3-10$

ខ. $(-9)-(-5)$ និង $(-5)-(-9)$

តើវិធីដកមានលក្ខណៈត្រឡប់ឬទេ ?

គ. $[4-(-7)]-2$ និង $4-[(-7)-2]$

ឃ. $(12-7)-3$ និង $12-(7-3)$ ។

តើវិធីដកមានលក្ខណៈផ្តុំឬទេ ?

9. គណនាផលគុណខាងក្រោម :

ក. $(-6)(-4)$ ខ. $(-12)(-3)$ គ. $(-9)(7)$ ឃ. $(10)(-9)$

ង. $(-500)(-230)$ ច. $(-15)(400)$ ឆ. $-31\times(59)$ ។

10. បំពេញចន្លោះក្នុងសមភាពខាងក្រោម :

ក. $-5=(-1)(\ldots)$ ខ. $(-1)(\ldots)=-2$ គ. $-24=(-1)(\ldots)$

ឃ. $(1)(\ldots)=-4$ ង. $(\ldots)(13)=-78$ ច. $(-3)(\ldots)=-12$

ឆ. $(-7)(\ldots)=0$ ជ. $(\ldots)(-5)=30$ ។

11. គណនាផលចែកខាងក្រោម :

ក. $(-36)\div 9$ ខ. $50\div(-5)$ គ. $(-45)\div 9$ ឃ. $\dfrac{-40}{-5}$

ង. $\dfrac{-44}{11}$ ច. $\dfrac{[-1+(-8)]}{3}$ ឆ. $\dfrac{(-7-20)}{9}$ ជ. $\dfrac{[-5+(-5)]}{-10}$ ។

12. គណនាកន្សោមលេខខាងក្រោម :

ក. $6+9+(-2)$ ខ. $20-12+8$ គ. $16-9-5$

ឃ. $3\times 12\times 4$ ង. $7\times(-5)\times 2$ ច. $18\div 3\times 2$

ឆ. $11\times[5\times(-2)]$ ជ. $50\div[5\times(-2)]$ ឈ. $280\div 20\div 7$ ។

13. គណនាកន្សោមលេខខាងក្រោម :

ក. $28\div[7\times(-3+5)]$ ខ. $[40+3(1-2)]\times 6$ គ. $[(21+25)\div 7]\times(21+28\div 7)$

ឃ. $[5700-43(88+12)]\div 2\div(8-2)$ ង. $300\div\{[150+(40\div 8)]\times[-7-(9)]\}$ ។

14. បូណាមានគ្រាប់ឃ្លី 5 គ្រាប់ បងគាត់បានឱ្យឃ្លីថែម 3 គ្រាប់ទៀត ។ បូណាបានលេងឃ្លីជាមួយសំ ចាញ់អស់ឃ្លី 10 គ្រាប់ ។ តើបូណាត្រូវជំពាក់ឃ្លីសំចំនួនប៉ុន្មានគ្រាប់ ?

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

15. ទីក្រុងមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានសីតុណ្ហភាព $-15°C$ នៅពេលព្រឹក។ នៅអំឡុងពេលថ្ងៃ សីតុណ្ហភាពឡើងបាន $24°C$ ។ តើសីតុណ្ហភាពពេលថ្ងៃមានប៉ុន្មានអង្សា ?

16. ប្រវត្តិវិទូនៃប្រទេសរ៉ូម៉ាំង លីត - លីវ កើត 59 ឆ្នាំមុន គ.ស។ គាត់ស្លាប់នៅអាយុ 78 ឆ្នាំ។

ក. តាងឆ្នាំដែលគាត់កើត ដោយចំនួនគត់វិជ្ជមានទីបធៀបនឹង គ.ស ។

ខ. តើគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំណា ?

17. ព្រះពុទ្ធកើតមុន ព-ស 80 ឆ្នាំ។ ព-ស កើតមុន គ.ស 544 ឆ្នាំ។

ក. សរសេរឆ្នាំកំណើតព្រះពុទ្ធជាចំនួនគត់វិជ្ជមានទីបធៀបនឹង ព-ស ។

ខ. សរសេរឆ្នាំកំណើតព្រះពុទ្ធជាចំនួនគត់វិជ្ជមានទីបធៀបនឹង គ.ស ។

គ. តើព្រះពុទ្ធកើតមុន គ.ស ប៉ុន្មានឆ្នាំ ?

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh